初期設定・運用ガイド

APRS iGate ESP32C3 v0.7 / XIAO ESP32C3 + DRA818V / 144.640 MHz RX only

ファームウェアv0.7対応。今回はUSBで導入し、再設置前にWeb OTAを確認してください。既存設定を引き継ぎます。感度・通常時の復調アルゴリズムは変更していません。

1. 初回通電前の確認

電源OFFで配線・極性・短絡を確認します。XIAOの向きとWi-Fi用アンテナを確認し、144 MHz帯の受信用アンテナを接続します。DRA818VのPTTはハードウェアで受信状態に固定します。

測定点	目安
5V CK	約5 V（先行実測4.98 V）
3.9V CK	DRA818V電源：約4.0 V（先行実測4.02 V）
3.3V CK	XIAO装着・給電後に約3.3 V
AF CK	ADC入力のDC中心：約1.65 V（回路設計上の目安）

2. USBでファームウェアを書き込む

ZIPを展開し、APRS_iGate_C3_Rev0_7.inoを開きます。すべての.hファイルを同じフォルダーに置いてください。

Arduino IDE設定	指定値
IDE / ESP32 Core	確認環境：Arduino IDE 2.3.10 / ESP32 Core 3.3.12
Board / Flash Size	XIAO_ESP32C3 / 4MB
USB CDC On Boot	Enabled
Partition Scheme	Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)
全フラッシュ消去	通常の更新では無効。既存設定を保持します。

コンパイル後にUSBで書き込みます。No OTA / Huge APPは選択しません。 今回のv0.7導入はUSBで行い、その後4ページのWeb更新を確認してください。

3. 初回設定用Wi-Fiへ接続

設定が未保存なら、Wi-Fi一覧のAPRS-iGate-XXXXへ接続します。パスワードはaprssetup。ブラウザでhttp://192.168.4.1/を開きます。設定APへの接続中は、インターネット未接続の表示が出ても異常ではありません。

Web設定と位置ビーコン

設定保存後は再起動し、60秒後にトップへ戻ります。座標は10進度で入力します。

4. Web画面に入力する内容

項目	設定内容
Wi-Fi SSID / Password	設置場所の2.4 GHz Wi-Fi。保存済みパスワードは空欄で保持。
iGate Callsign-SSID	自局コールサインとSSID（例：JH1HST-10）。
APRS-IS Passcode	自局コールサインに対応するパスコード。OTA用とは別です。
APRS-IS Server / Port	初期値：rotate.aprs2.net / 14580
Grid	保存のみ。位置ビーコンの座標には使用しません。
Comment	位置ビーコンに付加。半角英数字・記号で40文字以内。保存上限は40バイトのため、日本語は途中で切れる可能性があります。
Send own position to APRS-IS	自局位置を送る場合にチェックを入れます。
Latitude / Longitude	緯度 / 経度。北緯・東経は正、南緯・西経は負。度分秒やN/Eは付けません。
OTA password	任意の8〜63文字。設定後はユーザー名adminで認証。空欄は既存パスワードを保持します。

5. 自局をaprs.fiの地図に表示する

① 設置地点の緯度・経度を確認します。Googleマップ等の「緯度、経度」の数値を、それぞれLatitude、Longitudeへ入力します。例：35.1234 / 139.1234（書式例であり設置座標ではありません）。

② Send own position to APRS-ISにチェックを入れ、Commentを設定してSave & Rebootを押します。APRS-ISのVERIFIED認証後に初回送信し、以後30分間隔で送信します。

③ WebのPosition beacon TCP writesを確認し、aprs.fiで自局のCallsign-SSIDを検索します。書き込み件数は送信処理の目安で、サーバー受理・地図表示までの成功を保証する値ではありません。

保存後の画面：「Saved. Rebooting...」と再起動案内を表示し、60秒後にトップ画面へ自動で戻ります。手動リンクでも開けます。IPが変わった場合は新しいアドレスで開いてください。

Basic認証が出た場合：ユーザー名はadmin、パスワードは設定したOTA passwordです。設定保存・Web再起動・Web初期化にも使用します。

表示と受信状況の確認

接続、RF復調、インターネット転送、自局位置送信を分けて確認します。

6. 通常時のWebアクセス

同じLAN内からhttp://aprs-igate.local/を開きます。開けない場合はルーターの接続端末一覧で本機のIPアドレスを確認し、http://本機のIP/へアクセスしてください。アドレスは環境や再接続で変わる場合があります。

7. SETUPボタン・LCD・LED

SETUPボタン（離した時に判定）	動作
短押し	LCDバックライトを60秒点灯。
5秒以上15秒未満	設定APを起動。
15秒以上	Wi-Fi・APRS・位置・OTAを含む保存設定を消去して再起動。

LCD自動点灯：起動完了から15分ごとに先頭画面へ戻り、3画面を各4秒で2周（約24秒）表示して消灯します。手動点灯中・設定AP中に周期が来ても、その表示や点灯期限は変更しません。起動時は60秒、設定AP中は点灯を維持します。

接続・認証済みの30秒周期	点灯状態
0〜10秒	Wi-Fi LED点灯 / APRS LED消灯
10〜20秒	Wi-Fi LED消灯 / APRS LED点灯
20〜30秒	両方消灯（正常動作）

Wi-Fi未接続時は400 msごと、APRS-IS未認証時は700 msごとに該当LEDが反転します。復調フレーム検出時はAPRS LEDを100 ms消灯する表示を重ねます。

8. Web診断表示の読み方

表示	意味
APRS-IS VERIFIED	サーバーへの接続・認証に成功。UNVERIFIEDならCallsignとPasscodeを確認。
Decoded / Gated	正常復調した受信件数 / APRS-ISへのTCP書き込み成功件数。自局ビーコンは別計数。
Dup / Blocked	重複として除外した件数 / 転送条件で除外した件数。
CRC bad	FCS不一致。雑音でも増えるため、単独では受信成功率を示しません。
AF RMS / ADC Min・Max	音声の変動量 / 直近250 msのADCコード最小・最大。RMSだけではAPRS信号と雑音を区別できません。
DMA overflow / Read errors	サンプル欠落・ADC取得エラーの診断。値と増加傾向を確認します。

AFSK monitorは1秒ごとに更新します。上部の状態・件数、Last RX、自局ビーコン件数などはページを開き直して確認します。

Web OTA更新

v0.7は分割送信と本体の受信確認により、進捗と中断箇所を確認できます。

9. 今回の導入はUSBで

動作中のv0.5では、約3.5秒でOTA接続がリセットされる事象を確認しています。原因は未確定です。送るファイルだけでは現在の受信処理を修正できないため、初回はUSBでv0.7を導入し、以後のWeb更新を確認してください。

10. Wi-Fiで更新する

① OTA passwordを設定してSave & Reboot。認証はユーザー名adminと設定したパスワードです。

② Wi-Fi firmware update (OTA)を開き直し、本機用のアプリ単体.binを選択します。同梱なら firmware/APRS_iGate_C3_v0.7_OTA.binを使用します。

③ 更新開始を押します。2KBごとに本体の受信確認を待ち、受信済みバイト数と進捗率を表示します。更新中は給電を維持してください。

④ 全量受信とイメージ検証が成功したら、2秒後に本体を再起動します。画面は約30秒後に再接続を確認します。版番号、稼働時間、設定保持、VERIFIEDと本体ログを確認してください。

使用しないファイル：*.merged.bin、bootloader.bin、partitions.bin。Arduino IDEで作る場合は「コンパイルしたバイナリをエクスポート」の*.ino.binを使用します。OTAではパーティション表を変更できません。

11. 中止・失敗時の動作

更新中はRF復調・転送を休止し、ADCデータを読み捨てます。DMAの停止・再開は追加していません。中止は現在のブロック応答後に通知し、失敗・中止後は復調状態をリセットして通常処理を再開します。

通信断等で中止が届かない場合、最後の受信確認から120秒でセッションを解除します。通信断だけでは成功と判断せず、時間を置いて本体ログとOTA状態を確認してください。

更新セッション中の設定保存・Web再起動・初期化は拒否します。ログと状態の取得は可能ですが、Flash書き込み中は応答が遅れることがあります。

検証成功前の中止・失敗では稼働アプリを切り替えません。検証済み新アプリ自体の起動不良を検出し、旧版へ自動で戻す機能はありません。起動しない場合はUSBで復旧します。通常書き込みが通らなければBOOTを押しながらUSBを接続します。

HTTPでの同一LAN内向け運用です。Webポートをインターネットへ公開しないでください。

本体ログと再設置前の確認

シリアルモニターを使わず、管理画面から本体の状態を確認します。

12. 本体ログを開く

管理画面の本体ログ / Device logまたは/logsへアクセスします。「更新」「ダウンロード」「ログ消去」「管理画面へ戻る」を用意しています。OTAパスワード設定済みならadmin認証、未設定なら認証なしです。

ログの仕様	内容
容量	本文最大4096バイト。古い行から上書きするRAMリングバッファ。
時刻	起動からの経過時間（ms）。PCやインターネットの日時ではありません。
記録対象	起動段階・リセット理由、接続状態、ADCエラー集計、OTA受信量・中止理由・検証結果。
記録しないもの	パスワード、高頻度HEALTHログ、RF/ISパケット本文の常時記録。
再起動後	RAMログは消えます。小さな直前OTA状態のみRTCメモリーに記録し、PREVIOUS OTAとして表示。
電源断時	RTC記録の保持は保証しません。Flashへ常時ログ保存はしません。

13. 再設置前の試験

① USB導入後、Rev0.7、既存のWi-Fi/APRS/位置設定、VERIFIED、本体ログを確認します。

② 同じv0.7をWeb OTAで送信し、受信進捗→検証→再起動→再接続を確認します。同じ版への更新では版番号だけでは判別できないため、稼働時間とPREVIOUS OTAも確認してください。

③ 途中で中止して、セッション解除と受信再開を確認します。別の試験では途中でブラウザーを閉じ、120秒後にログと通常動作を確認します。

14. 困ったとき

地図に出ない：位置送信チェック、座標、VERIFIED、Position beacon TCP writesを確認。受信件数0：既知の信号でDecoded→Gatedを確認。CRC badやAF RMSだけで正常受信を判断しません。

パスワードを忘れた：USBで対応するか、SETUPの15秒以上長押しで全設定を消去して再設定します。Wi-Fi/APRS/位置設定も消えます。

Wi-Fi再接続と長時間通信不能時の再初期化・再起動は継承しています。詳細はソースのREADME_JA.mdとTEST_NOTES.mdを参照してください。

> v0.7はコンパイル・PCテストを実施済みですが、OTA実転送・通信断からの復帰・RTC保持は実機確認が必要です。v0.5の通信断原因を確定・解消したとはまだ主張しません。

公開資料：github.com/na2jpn/ESP32C3_APRS-igate